

DRON AUTÓNOMO

DESCRIPCIÓN GENERAL

En la categoría Drone Autónomo los competidores tendrán que completar un circuito con una trayectoria preestablecida, donde el objetivo de cada PILOTO será demostrar su capacidad de maniobrar con rapidez y/o precisión en tres dimensiones sobre la pista de competencia manipulando el drone a través de un software externo.

Los equipos inscritos de cada delegación estarán conformados por un máximo de 2 participantes cada uno.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

Los prototipos aéreos podrán ser diseños, o adquiridos en su versión comercial para aeronaves de tipo ala rotatoria (helicópteros, multirrotor: quadrirotor, octoro-
tor), aleteo de palas o dirigibles.

El Drone a competir deberá tener un peso máximo de 1.5 Kilogramos y una dimensión máxima de 450 milímetros en diagonal.

La aeronave de tipo ala rotatoria deberá tener un diámetro máximo de 450mm, los diseños de dirigibles deberán entrar perfectamente en un paralelepípedo de 1m x 1m x 2m, el resto de diseños deberán entrar perfectamente en un cubo de 1m. Un esquema de referencia se muestra en la figura 1.

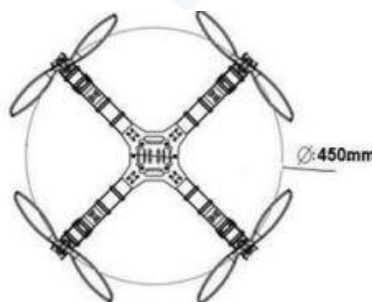


Figura 1. Esquema de referencia para el robot

El PILOTO debe entrar a un modo a prueba de fallos para adoptar medidas de seguridad en caso de que el diseño vuele fuera de los límites de las pistas o a su vez deberá poseer un sistema de switch de pre-arm que viene siendo un interruptor de "ARMADO" o secuencia de "ARMADO" en el radio control.

Las hélices deberán tener un diámetro de 5 o 10 pulgadas (se admiten hélices de 3 hojas).

No se permite el uso de Drones con hélices metálicas.

El número máximo de motores es 8.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO

La pista estará dentro de un lugar establecido (Estadio ESPOCH) y dentro de sus límites.

Los espectadores no deberán estar a menos de 10 metros de la pista de carreras. Características de la pista:

- Obstáculos: 1.7 metros de altura y 1.2 metros de ancho. (En caso de usarse los obstáculos.)

Los modelos de aeronave utilizada para las carreras FPV (first person view) serán estrictamente eléctricos.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El drone debe poder ser identificado por el número otorgado durante la homologación.
- Los drones deberán funcionar solo con energía eléctrica.
- El drone no deberá tener partes corto punzantes, dispositivos explosivos o sistemas potencialmente peligrosos; excluyendo a las hélices.
- Solo dos integrantes del equipo (piloto y copiloto) identificados por el juez, podrán estar en el área de competencia.
- En caso de que el juez lo determine, este puede pedir abortar la secuencia de vuelo.
- El modo a prueba de fallos deberá ser activado bajo solicitud de los jueces del evento.
- El operador del drone debe demostrar que al activar el modo a prueba de fallos el volador termine su funcionamiento.
- Si un drone colisiona o entra a modo a prueba de fallos y puede continuar con la competencia, el reingreso deberá ser indicado por un juez y no deberá poner en riesgo a los demás competidores.

593 (03) 2998200
EC060155



<http://robotica.esPOCH.edu.ec/>
eicri@esPOCH.edu.ec



Panamericana Sur Km 1 1/2
Riobamba - Ecuador



- El incumplimiento de las normas de seguridad establecidas en este reglamento conlleva a la inmediata descalificación del participante.
- Los pilotos deberán mantener todos los equipos y aeronaves dentro de la zona asignada para pilotos y no deberán soldar o generar cualquier tipo de chispa.
- En caso de pérdida de control o la señal de video de su aeronave, el piloto deberá intentar un aterrizaje y/o corte del acelerador o activar el Failsafe en una zona segura.

DESCALIFICACIÓN

Se procederá con la descalificación de los participantes en caso de:

- Vuelo o movimientos erráticos decidido por los jueces.
- Incumplir las órdenes de los jueces.
- Cruzar líneas de seguridad.

HOMOLOGACIÓN.

- En caso de contar con sistemas de ayuda para la navegación el equipo deberá indicar cuales son para proceder a validarlos.
- El miembro del equipo que va a operar el drone durante la competencia deberá demostrar su capacidad de controlar con seguridad el drone.
- Los jueces determinaran si el drone cumple con las especificaciones técnicas antes estipuladas para aprobar su participación en la competencia

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

A cada equipo se le asignará un espacio de 5 minutos para su preparación. Durante este tiempo, solo el piloto tendrá acceso a la zona de competencia. Al finalizar el tiempo de preparación, el juez dará la indicación para iniciar el vuelo, en este momento el piloto podrá encender el drone.

Se detendrá la competencia, cuando el tiempo de vuelo termine o el juez lo indique.

El drone deberá completar trayectoria según lo que se decida por parte de los jueces, en caso de no lograrlo se darán dos oportunidades más. Sin embargo, si no logra completar la pista en las tres oportunidades dadas se tomará en cuenta el porcentaje del recorrido de la pista y la sumatoria de puntos alcanzados, sin considerar tiempos de vuelo.

La aeronave deberá ser controlada únicamente por software externo a través de cualquier lenguaje de programación o modo de comunicación que haya escogido el piloto para la competencia más no por una interfaz o software de la misma empresa que sólo sustituya al radiocontrol.

- La competencia se la realizara por turnos para cada competidor.
- Los límites del recorrido se determinarán antes de la carrera.

Nota: La zona de aterrizaje (en caso de existir) estará en una posición predispuesta por los jueces.

EVALUACIÓN

Inicio: Señal de salida indicada por los jueces o alarma acústica

Clasificación: Los competidores deberán demostrar que su aeronave está siendo controlada únicamente por la interfaz de software diseñada por el competidor.

Desarrollo: Los pilotos deberán realizar el circuito o trayectoria diseñada por los jueces previo la competencia.

Cada juez evaluará el desempeño del competidor con un máximo de 20 puntos, por consiguiente, para obtener el puntaje final se sumarán los puntajes individuales de cada juez. La resolución en la puntuación de los jueces será inapelable.

Nota: El formato de la competencia se puede adaptar dependiendo de la cantidad de pilotos.

PENALIZACIÓN

- 5 puntos por cada obstáculo no superado.
- Descalificación por 3 obstáculos sin realizar.

Nota: Los obstáculos pueden o no ser usados en esta competencia dependiendo de las dificultades en la maniobrabilidad y control de vuelo por parte de todos los pilotos.

INCIDENTES

- Los jueces tienen el derecho de imponer penalizaciones adicionales a la puntuación total del competidor que provoque un incidente.
- Estas penalizaciones dependerán del tipo y seriedad del incidente.
- Salida en falso.
- Salir de la pista.
- Sobrepasar un obstáculo de manera ilegítima.
- Solicitar la suspensión de la carrera, lo cual conlleva a una violación a los reglamentos.

SUSPENSIÓN

La carrera será suspendida a consideración de los jueces en caso de:

- Accidente y/o incidente que lo amerite.
- Condiciones climáticas que eviten que los drones vuelen de manera segura como vientos que excedan los 35km/h, o lluvia.
- Funcionamiento inapropiado de la pista aérea.
- De no contar con mínimo 3 drones o equipos participantes, la categoría será considerada únicamente como exhibición, pero la institución que haya realizado la inscripción se llevará los puntos correspondientes para su institución.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES

- El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
- El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
- Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
- Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
- En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.

